초등 **5학년**

2011년 상반기 HME

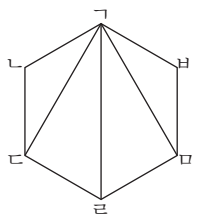
해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. 5	**2.** 3	**3.** 780
4. 30	**5.** 2	**6.** 7
7. 28	**8.** 16	**9.** 4
10. 48	**11.** 240	**12.** 3
13. 2	**14.** 248	**15.** 56
16. 132	**17.** 4	**18.** 65
19. 12	**20.** 99	**21.** 6
22. 17	**23.** 150	**24.** 19
25. 554		

1. $\frac{27\div9}{45\div9}=\frac{3}{5}$이므로 ㉠=5입니다.

2. 꼭짓점 ㄱ과 이웃하지 않은 꼭짓점은 점 ㄷ, 점 ㄹ, 점 ㅁ이므로 그을 수 있는 대각선은 모두 3개입니다.



3. 구하려는 자리의 한 자리 아래 숫자가 0, 1, 2, 3, 4이면 0으로 하고 5, 6, 7, 8, 9이면 10으로 나타내는 방법을 반올림이라고 합니다. 일의 자리 숫자가 3이므로 783을 반올림하여 십의 자리까지 나타내면 780입니다.

4. (직사각형의 넓이)=(가로)×(세로)

$$=9\frac{3}{8}\times3\frac{1}{5}=\frac{\overset{15}{\cancel{75}}}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{16}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}=30\ (\text{cm}^2)$$

5. 7로 나누었을 때 나누어떨어지면 그 수는 7의 배수입니다. 91÷7=13, 112÷7=16이므로 7의 배수는 모두 2개입니다.

6. ●$\frac{★}{12}$=□라 하면 $1\frac{7}{8}+□=4\frac{11}{24}$이므로

□$=4\frac{11}{24}-1\frac{7}{8}=4\frac{11}{24}-1\frac{21}{24}=3\frac{35}{24}-1\frac{21}{24}=2\frac{14}{24}=2\frac{7}{12}$입니다.

●$\frac{★}{12}=2\frac{7}{12}$이므로 ★=7입니다.

7. 도형의 둘레는 길이가 2 cm인 변 14개의 길이의 합과 같습니다. ⇨ 2×14=28 (cm)

8. 기약분수로 나타내려면 분자와 분모의 최대공약수로 나누어야 합니다.

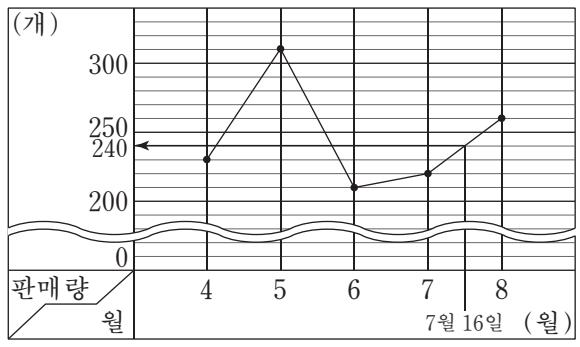
2) 16 48 ⇨ 최대공약수 : 2×2×2×2=16
2) 8 24
2) 4 12
2) 2 6
1 3

9. 3.73+6.9=10.63이므로 10.63<10.□6에서 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 6, 7, 8, 9입니다.
⇨ 4개

10. 직선 가에 대한 수선이 직선 나이므로 직선 가와 나가 만나서 이루는 각은 90°입니다.
⇨ ㉠=90°−42°=48°

11. 7월과 8월의 중간점이 가리키는 판매량을 읽습니다.

제품 판매량



12. $\frac{5\times2}{12\times2}=\frac{10}{24}$, $\frac{5\times3}{12\times3}=\frac{15}{36}$, $\frac{5\times4}{12\times4}=\frac{20}{48}$, $\frac{5\times5}{12\times5}=\frac{25}{60}$, ……이므로 $\frac{5}{12}$와 크기가 같은 분수 중에서 분모가 20보다 크고 60보다 작은 분수는 $\frac{10}{24}$, $\frac{15}{36}$, $\frac{20}{48}$으로 모두 3개입니다.

13. $\frac{7}{27}\times1\frac{2}{7}=\frac{\overset{1}{\cancel{7}}}{\underset{3}{\cancel{27}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}=\frac{1}{3}$

⇨ $\frac{1}{3}<\frac{1}{□}<1$이므로 3>□>1에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 2입니다.

14. 어제와 오늘 읽은 양은 전체의 $\frac{3}{8}+\frac{2}{5}=\frac{15}{40}+\frac{16}{40}=\frac{31}{40}$입니다.

(선주가 어제와 오늘 읽은 쪽수)$=\overset{8}{\cancel{320}}\times\frac{31}{\underset{1}{\cancel{40}}}=248$(쪽)

15. 〈15〉=1+3+5+15=24
〈21〉=1+3+7+21=32
⇨ 24+32=56

16. (여학생 수)$=\overset{36}{\cancel{432}}\times\frac{7}{\cancel{12}_{1}}=252$(명)

(남학생 수)$=432-252=180$(명)

⇨ (휴대전화를 가지고 있지 않은 남학생 수)

$=180\times(1-\frac{4}{15})=\overset{12}{\cancel{180}}\times\frac{11}{\cancel{15}_{1}}=132$(명)

17. 윤아가 하루 동안 하는 일의 양은 전체의 $\frac{1}{5}$이고, 지섭이가 하루 동안 하는 일의 양은 전체의 $\frac{1}{20}$이므로 두 사람이 함께 일을 하면 하루 동안 전체의 $\frac{1}{5}+\frac{1}{20}=\frac{4}{20}+\frac{1}{20}=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$의 일을 할 수 있습니다. 따라서 두 사람이 함께 하루 동안 전체의 $\frac{1}{4}$의 일을 할 수 있으므로 일을 모두 끝내는 데 4일이 걸립니다.

18.

	$2\frac{11}{12}$	
	㉠	
㉡	㉢	$5\frac{5}{8}$

표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 수의 합이 모두 같으므로 식으로 나타내면

$2\frac{11}{12}+㉠+㉢=㉡+㉢+5\frac{5}{8}$입니다.

㉢은 같은 수이므로 $2\frac{11}{12}+㉠=㉡+5\frac{5}{8}$입니다.

㉠−㉡은 $5\frac{5}{8}-2\frac{11}{12}$의 계산 결과와 같습니다.

따라서 $5\frac{5}{8}-2\frac{11}{12}=5\frac{15}{24}-2\frac{22}{24}=4\frac{39}{24}-2\frac{22}{24}=2\frac{17}{24}=\frac{65}{24}$

이므로 □ 안에 알맞은 수는 65입니다.

19. 6의 배수는 짝수이면서 3의 배수이어야 하는데 주어진 수의 일의 자리 숫자가 6이므로 8㉠936은 짝수입니다.

3의 배수는 각 자리 숫자의 합이 3의 배수이므로

$8+㉠+9+3+6=26+㉠$에서 $26+㉠$이 될 수 있는 수는 27, 30, 33, 36, ……입니다.

$26+㉠=27$ ⇨ ㉠$=1$, $26+㉠=30$ ⇨ ㉠$=4$,

$26+㉠=33$ ⇨ ㉠$=7$, $26+㉠=36$ ⇨ ㉠$=10$(×), ……

따라서 ㉠에 들어갈 수 있는 수는 1, 4, 7이므로 합은 $1+4+7=12$입니다.

20. 마지막 조건에서 ㉠, ㉡은 각각 7로 나누었을 때 나머지가 1인 수입니다. 두 자리 자연수 중에서 7로 나누었을 때 나머지가 1인 수는 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99입니다.

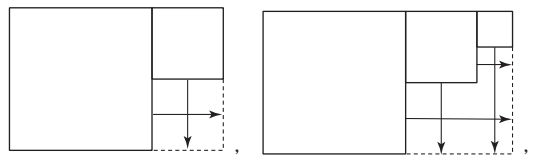
이 중에서 합이 156인 두 수는 57과 99, 64와 92, 71과 85이고 ㉠은 9의 배수라고 하였으므로 조건을 모두 만족하는 ㉠은 99입니다.

[다른 풀이]

첫째, 둘째, 셋째 조건을 모두 만족하는 ㉠과 ㉡은 다음과 같습니다.

㉠	63	72	81	90	99
㉡	93	84	75	66	57

이 중에서 $\frac{㉠}{7}$과 $\frac{㉡}{7}$을 대분수로 나타내었을 때 분자가 1인 경우는 ㉠$=99$, ㉡$=57$입니다.

21.  ……

위 그림과 같이 생각하면 만든 도형의 둘레는 가장 큰 직사각형의 둘레와 같습니다. 만든 도형과 둘레가 같은 가장 큰 직사각형의 세로가 128 cm이므로 가로를 □ cm라 하면 $(□+128)\times2=760$, $□+128=380$입니다.

⇨ $□=380-128=252$

첫 번째 정사각형의 한 변이 128 cm이고, 한 변을 반으로 줄여 가며 이어 붙였으므로 $252=128+64+32+16+8+4$로 나타낼 수 있습니다.

따라서 한 변이 128 cm, 64 cm, 32 cm, 16 cm, 8 cm, 4 cm인 정사각형을 이어 붙인 것이므로 이어 붙인 정사각형은 모두 6개입니다.

22. $\frac{3\times4}{2㉠5㉡0}$를 약분하여 단위분수가 되려면 2㉠5㉡0이 3×4의 배수이어야 합니다. 즉, 2㉠5㉡0이 3의 배수이면서 4의 배수인 경우를 찾습니다.

(1) 각 자리 숫자의 합이 3의 배수이면 그 수는 3의 배수입니다.

(2) 맨 마지막 끝자리 두 수가 4의 배수이거나 00이면 그 수는 4의 배수입니다. 즉, ㉡$=0$, 2, 4, 6, 8이어야 합니다.

① ㉡$=0$일 때, 3의 배수가 되려면 ㉠은 2, 5, 8이어야 합니다. ⇨ 22500, 25500, 28500

② ㉡$=2$일 때, 3의 배수가 되려면 ㉠은 0, 3, 6, 9이어야 합니다. ⇨ 20520, 23520, 26520, 29520

③ ㉡$=4$일 때, 3의 배수가 되려면 ㉠은 1, 4, 7이어야 합니다. ⇨ 21540, 24540, 27540

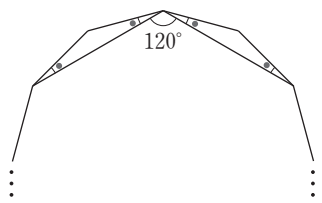
④ ㉡$=6$일 때, 3의 배수가 되려면 ㉠은 2, 5, 8이어야 합니다. ⇨ 22560, 25560, 28560

⑤ ㉡$=8$일 때, 3의 배수가 되려면 ㉠은 0, 3, 6, 9이어야 합니다. ⇨ 20580, 23580, 26580, 29580

따라서 2㉠5㉡0이 될 수 있는 수는 모두

$3+4+3+3+4=17$(개)입니다.

23.



정다각형이므로 • 으로 표시한 각의 크기는 모두 같습니다.
정다각형의 한 각의 크기를 □라 하면 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
□+•+•=180°입니다.

•+•=180°−□ … ①

•+120°+•=□ → •+•=□−120° … ②

⇨ ①과 ②에서 180°−□=□−120°이므로
□+□=180°+120°, □+□=300°, □=150°입니다.

24. 연속한 3개의 수의 합이 15의 배수가 되려면 3의 배수이면서 5의 배수이어야 합니다.
연속한 3개의 수의 묶음은 (□−1, □, □+1)이고 3개의 수의 합은 □−1+□+□+1=□×3이므로 항상 3의 배수입니다.
□×3이 5의 배수가 되려면 □가 5의 배수이어야 합니다.
따라서 □는 5, 10, 15, 20, ……, 95이어야 하므로 연속한 3개의 수의 합이 15의 배수인 묶음은 모두 19개입니다.

25.

			26	27	28	
	24	25	10	11	12	
	23	9	2	3	13	
⬆	22	8	1	4	14	⬇
	21	7	6	5	15	
	20	19	18	17	16	
			⬅			

1에서 오른쪽으로 1번째 수는 1×1+3=4,
1에서 오른쪽으로 2번째 수는 3×3+5=14,
1에서 오른쪽으로 3번째 수는 5×5+7=32,
1에서 오른쪽으로 4번째 수는 7×7+9=58, ……이므로
1에서 오른쪽으로 □번째 수는
(□×2−1)×(□×2−1)+(□×2+1)입니다.
따라서 1에서부터 오른쪽으로 12번째에 있는 수는
23×23+25=554입니다.

[다른 풀이]
그림에서 규칙을 찾으면 1의 오른쪽으로 1번째 수에서 위로 1번째 수는 1×1+2=3, 1의 오른쪽으로 2번째 수에서 위로 2번째 수는 3×3+3=12, 1의 오른쪽으로 3번째 수에서 위로 3번째 수는 5×5+4=29, ……이므로 1의 오른쪽으로 11번째 수에서 위로 11번째 수는 21×21+12=453,
1의 오른쪽으로 12번째 수에서 위로 12번째 수는
23×23+13=542입니다.
이 규칙을 이용하면
1에서 오른쪽으로 1번째 수는 3+1=4,
1에서 오른쪽으로 2번째 수는 12+2=14,
1에서 오른쪽으로 3번째 수는 29+3=32,
⋮
1에서 오른쪽으로 11번째 수는 453+11=464,
1에서 오른쪽으로 12번째 수는 542+12=554입니다.